

قسم الأجهزة الملاحية والرادار



دورة تشغيل وصيانة وفك وتركيب الأجهزة الملاحية على القوارب السريعة

VHF, GPS, ECHO SOUNDER, NOKIA, RADAR



إعداد وتقديم

المهندس. إسماعيل
شهاب

المهندس. علي المتروك

المهندس. سعد العمار

مساعد م. محمد الدريع

إشراف (مدرب دولي / معتمد) رئيس قسم
الأجهزة الملاحية والرادار

المقدم / بدر ناصح / من أعضاء

جهاز قياس الأعماق أو صدى الصوت
(البلاد)

هو الجهاز المعني بقياس المسافة ما بين القارب وقاع البحر ، تلك المسافة نطلق عليها مصطلح عمق المياه ، وذلك عن طريق إرسال نوع من الموجات في الماء ، لتصل تلك الموجات إلى قاع البحر وترتد مرة أخرى إلى مصدر الإرسال ليستقبلها الجهاز ويقوم بعملية حسابية للزمن الذي استغرقته تلك الموجات ذهابا وإيابا فتظهر لنا نتيجة هذه العملية بعد تحليلها على شاشة الجهاز كقراءة لعمق المياه ، هكذا هي طريقة عمل البلاد بشكل عام

أجزاء جهاز
البلاد
ووظائفها

يتكون جهاز البلاد
من
جزئين أساسيين
وهما:

المحول
(transducer)
أو ما نطلق
عليه اسم
العدسة

شاشة
الجهاز

أولا : كيفية عمل
المحول
(العدسة)
وأنواعه

أ : نوع الموجات التي يرسلها محول جهاز البلاد

- تنقسم الموجات الصوتية إلى ثلاثة أقسام :



ب : أنواع المحولات (العدسات) مميزاتها وعيوبها

3_ المحول الداخلي
(عدسة in hull)

2_ المحول الداخلي
الخارجي
(عدسة thru hull)

1_ المحول الخارجي
(العدسة الخارجية)

يتم تركيب هذا النوع من المحولات على الجهة الخلفية الخارجية للقارب ،
تحديدا بجانب محركات القارب ، وقبل تركيب المحول يجب علينا أن
نختار الموقع المناسب لتثبيته ، بحيث نضمن أن المحول سيكون مغمورا
بمياه البحر في حالة وقوف القارب وفي حالة حركته.

1_ المحول الخارجي (العدسة الخارجية)







*عيوب المحول الخارجي



- سهولة تعرض المحول للكسر مع أي حادث بسيط
- تتعرض القاعدة التي يثبت عليها المحول للكسر مع السرعات العالية
- انقطاع سلك المحول مع السرعات العالية
- تحتاج العدسة إلى تنظيف دوري

*مميزات المحول الخارجي



- سهل التركيب
- سهل التنظيف
- سهل التبديل في حال العطل

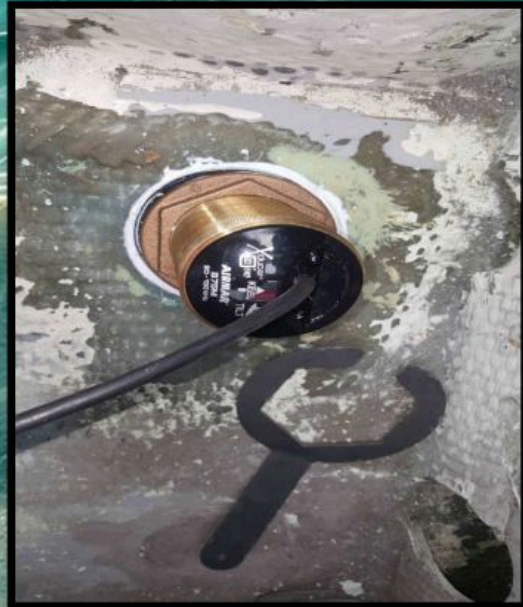
2_ المحول الداخلي الخارجي (عدسة thru hull)



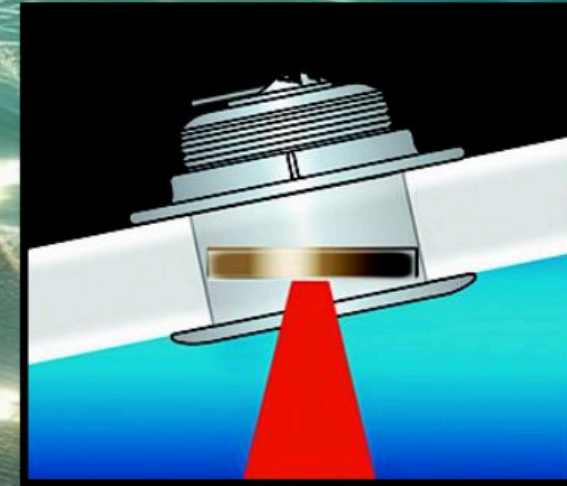
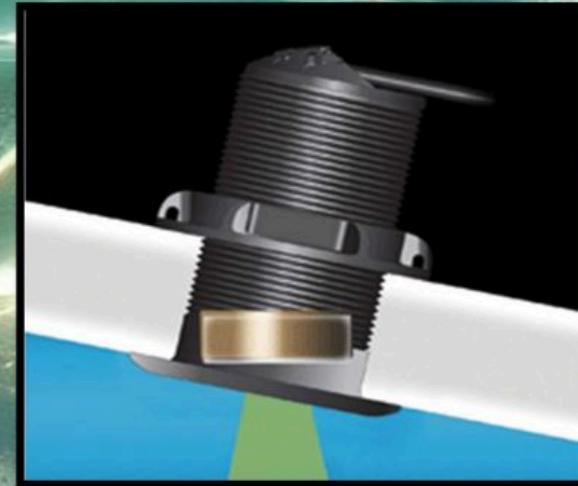
_ يتم تركيب هذا النوع من المحولات عن طريق عمل فتحة في أسفل بدن القارب تناسب حجم المحول ، ليتم تركيب المحول من خلالها بشكل يكون فيه وجه المحول هو الجزء الملامس للماء .



الصورة توضح لنا شكل المحول من الداخل بعد التركيب



يجب علينا أن نحسب درجة ميلان بدن القارب من الأسفل عند النقطة التي اخترناها لتركيب المحول ، لكي نختار المحول التي تكون درجة ميلان زاويته مساوية لدرجة ميلان بدن القارب في مكان التركيب ، فإذا لم يتم اختيار المحول المناسب للزاوية فلن تظهر لنا أي قراءات على الشاشة .



*عيوب محول THRU HULL



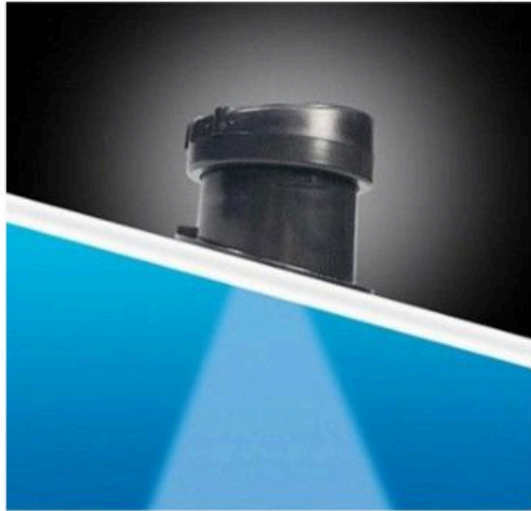
- صعب التركيب
- صعب الفك والتبديل
- يحتاج إلى تنظيف دوري

*مميزات محول THRU HULL



- صعوبة تعرضه للكسر حتى مع الحوادث
- أسلاكه غير معرضة للتلف لأنها تكون داخل القارب
- قراءاته دقيقة

_ يتم تركيب هذا النوع من المحولات في أسفل القارب من الداخل بحيث يتم تثبيته على البدن مباشرة من دون الحاجة إلى عمل فتحة في البدن ، ويأتي مع هذا نوع من المحولات عدة قواعد تثبيت بدرجات زوايا مختلفة .



3_ المحول الداخلي (عدسة in hull)



_ كما يجب أن نختار أضعف نقطة في بدن القارب من الأسفل لتركيب هذا النوع من المحولات لكي نضمن عمل المحول بشكل سليم ، لأنه إذا تم تركيب المحول بمكان تكثر فيه طبقات الخشب والفيبر فلن يعطينا أي قراءة.

_ وإذا تم اختيار المكان المناسب والزاوية المناسبة للمحول ، وتم تنظيف المكان جيداً ، وتتم تثبيت قاعدة المحول بشكل جيد ، يجب علينا أن نملأ القاعدة بالزيت أو الماء قبل تركيب المحول عليها ، لكي لا يكون هناك فراغ بين وجه المحول وبدن القارب

*عيوب المحول الداخلي
(in hull عدسة)



يحتاج إلى ملء القاعدة بالزيت أو الماء من فترة إلى أخرى

*مميزات المحول
الداخلي
(in hull عدسة)



- سهل التركيب
- لا يحتاج إلى تنظيف
- لا يتعرض إلى الكسر بسهولة
- المحول والقواعد والأسلاك محمية داخل القارب
- سهل الفك والتبديل

ج : كيف تصدر الموجات فوق الصوتية من المحول (العدسة)

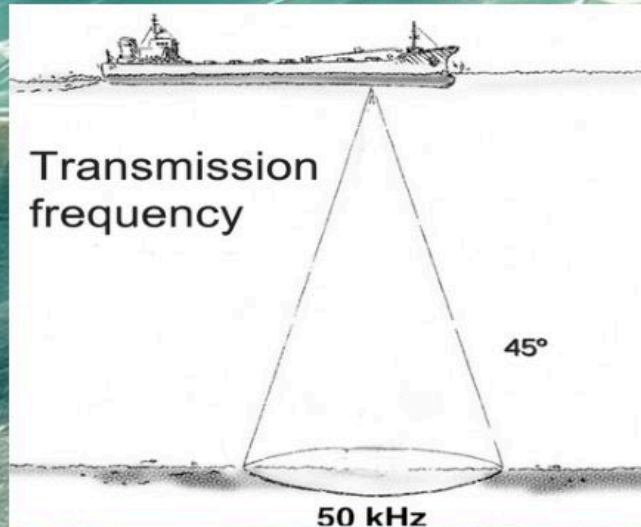
سمي المحول بهذا الاسم لأنه يحول لنا الطاقة من نوع إلى نوع آخر ، وهذا ما يقوم به محول جهاز البلاد ، فإنه يحول لنا الطاقة الكهربائية إلى موجات صوتية (فوق صوتية) ، ومن ثم يرسلها إلى الماء ويستقبلها ويحولها مرة أخرى من موجات صوتية إلى طاقة كهربائية ، وبعدها يقوم الجهاز بتحليل البيانات وإظهارها على الشاشة .

د : الترددات التي يعمل عليها جهاز البلاد

تردد
50khz



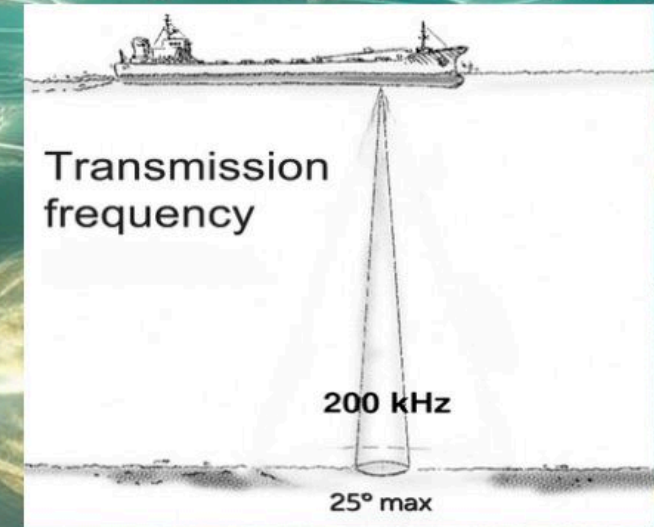
نختار هذا التردد إذا أردنا الإبحار في مياه عميقة



تردد
200khz



_ نقوم باختيار هذا التردد إذا أبحرنا في مياه غير عميقة أو ضحلة.



هـ : تأثير القدرة الكهربائية على كفاءة المحول (العدسة)

للقدرة الكهربائية تأثير مباشر على المحول ، فكلما زادت القدرة الكهربائية التي يستقبلها المحول زادت معه قدرة المحول على قياس أعماق أكثر ، كما ستتضح الصور على الشاشة أكثر ، وهذا ما يجعل الجهاز يعمل بشكل أقوى أدق .

د : كيف يقيس جهاز البلاد عمق
المياه؟

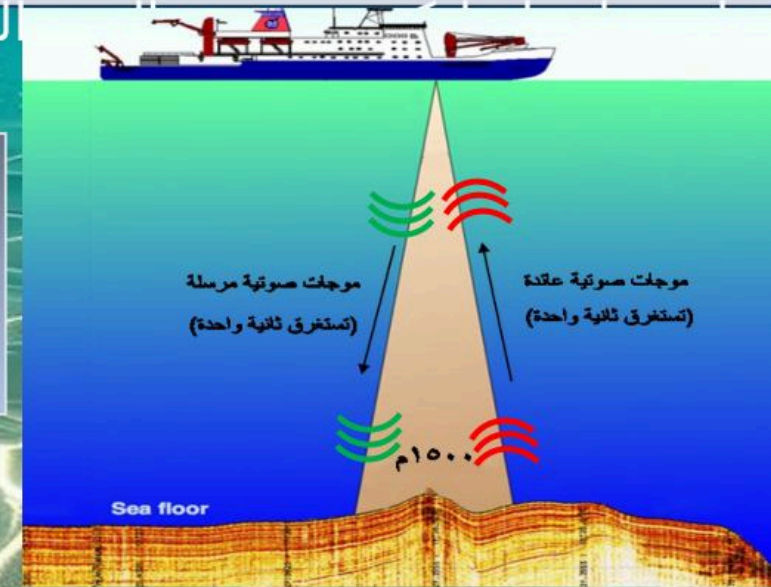
مثا
ل

_ لنفترض أننا نبحر على عمق 1500 متر ، ومن المعلوم أن سرعة انتقال الصوت في الماء تساوي 1500 متر في الثانية ، وهذا يعني بأن الموجات الصوتية التي يبعثها المحول على هذا العمق سوف تستغرق مدة زمنية قدرها ثانية واحدة للوصول إلى قاع البحر ، وبعد ارتطامها بقاع البحر ، ستعود الموجات الصوتية إلى المحول بمدة زمنية قدرها ثانية الزمنية للموجات الصوتية ذهابا وإيابا هو ثانيتان (2ث).

* القانون الأول

مجموع المدة الزمنية للموجات الصوتية ذهابا وإيابا $\div 2$
= المدة الزمنية للموجات الصوتية إما ذهابا أو إيابا

وبعد أن يستقبل محول الجهاز الموجات الصوتية ، يقوم بالعملية الحسابية الأولى وقانونها كالآتي :



الآن لنقم بتطبيق هذا القانون على المثال ، وقد كان مجموع المدة الزمنية للموجات الصوتية ذهابا وإيابا هو
ثانيتان (2ث)

$$1 = 2 \div 2$$

النتيجة تساوي ثانية واحدة وهي المدة الزمنية التي استغرقتها الموجات الصوتية إما ذهابا أو
إيابا،

وهذه المدة الزمنية هي المطلوبة لقياس عمق المياه
بعدها يقوم المحول بعملية حسابية ثانية وقانونها كالآتي :

*** القانون الثاني**

النتيجة من القانون الأول × سرعة انتقال الصوت في الماء = عمق المياه

الآن لنقم بتطبيق القانون على المثال ، وقد كان الناتج من القانون الأول يساوي 1 ثانية ، وسرعة انتقال الصوت في الماء تساوي 1500 متر في الثانية

$$1500 = 1500 \times 1$$

والنتيجة أن عمق المياه يساوي
1500 متر

بهذه الطريقة يقوم محول الجهاز بقياس عمق المياه .

ثانيا: شاشة الجهاز البلاد

_ لا شك أن شاشة الجهاز هي الجزء الذي نستطيع من خلاله قراءة جميع البيانات ورؤية جميع الصور التي تأتينا من المحول ، فبالإضافة إلى ذلك نستطيع أن نتحكم في عمل المحول ، وتغيير بعض وحدات القياس ، والتحكم بدرجات الألوان الخاصة بقاع البحر وحساسية الصورة وتصفيته قدر الأمكان ، وفي هذا الجزء سنتعرف على كيفية عمل بعض هذه الأمور نظريا ولو بشكل بسيط ، على أن الشرح النظري للإعدادات لن يكون دقيقا كما هو في التطبيق العملي لوجود اختلاف في ترتيب الإعدادات ومسمياتها ما بين الشركات ، بل ويوجد اختلاف من نوع جهاز إلى آخر لنفس الشركة .

ثانيا: شاشة الجهاز البلاد

1_ القنوات أو الترددات (CHANNEL OR FREQUENCY)

تحت هذا الخيار نستطيع أن نحدد التردد الذي يعمل عليه المحول ، فإما نختار 50khz أو 200khz ، وكذلك نستطيع تفعيل الوضع التلقائي (auto) في بعض الأجهزة ، أي أن الجهاز يتحول تلقائيا من تردد إلى آخر حسب العمق الذي نبحر عليه .

2_ حاسَّة العدسة (gain or sensitivity)

_وهو الخيار الذي نتحكم من خلاله بحساسية الصور الظاهرة على الشاشة للحصول على أوضح صورة ممكنة ، وهذه الخاصية مطابقة للخاصية التي في جهاز الرادار ، والأفضل أن نقوم بتفعيل الوضع التلقائي (auto) في هذا الخيار ، لكي يقوم الجهاز بضبط حساسة الصورة تلقائيا على أي تردد .

3_ التردد المنفصل

_ عند الضغط على هذا الخيار ستقسم شاشة الجهاز إلى قسمين ، القسم الأول يعمل على تردد 50khz ، والقسم الثاني على تردد 200khz ، وفي بعض الأجهزة الجديدة ، نستطيع التحكم في كل قسم من هذين القسمين بشكل منفصل عن الآخر .

4_ الوحدة (unit)

_ من خلال هذا الخيار نستطيع أن نقوم بتغيير وحدات القياس في الجهاز ، مثل قياس الأعماق (متر / قدم) وقياس درجة حرارة المياه (سيليزي / فهرنهايت) .

رابعاً: نظام السونار

_ لا يختلف نظام السونار عن جهاز البلاذ في الأجزاء ،
فإن له نفس الشاشة ونفس شكل المحول وأنواعه ،
ويقوم أيضا بقياس الأعماق وقراءة درجة حرارة المياه ،
ولكن الاختلاف يكون في ترددات المحول ، فنظام
السونار يعمل من تردد khz450 إلى ، وهذا khz1100 ما
يجعل الصور التي نشاهدها على الشاشة في غاية الدقة
والوضوح ، مما يتيح لنا التمييز بين أنواع قاع البحر
وتضاريسه بكل سهولة ، ورؤية ما فوقها مثل السفن
الغارقة بشكل واضح جدا .

- تردد khz1100 للمياه الضحلة أو الغير
عميقة

- تردد khz450 للمياه الأكثر عمقا

خامسا : نظام chirp

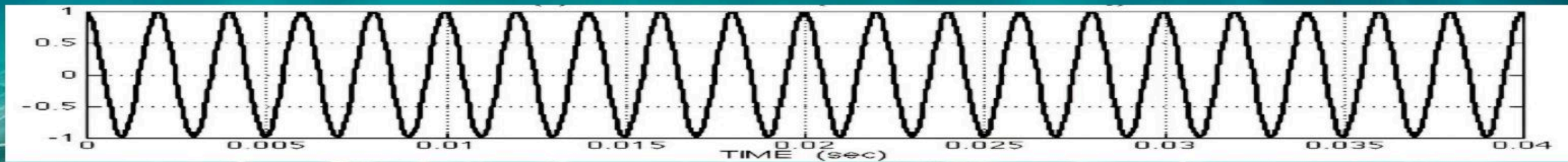
Compressed high intensity)
(radar pulse

يعتبر نظام chirp أحدث تقنية دخلت على أنظمة أجهزة البلاد والسونار ، حيث أضاف هذا النظام المزيد من الدقة والوضوح للصور الظاهرة على شاشة الجهاز ، ويرجع سبب ذلك إلى طريقة بث الترددات من المحول في هذا النظام ، فعلى عكس محول جهاز البلاد والسونار التقليديين والذي يرسل ترددات ثابتة ، فإن نظام CHIRP يرسل ترددات ذات نمط تصاعدي .

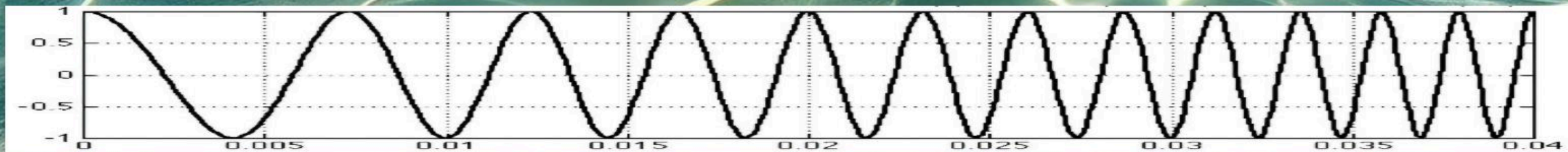
خامسا : نظام chirp

Compressed high intensity)
(radar pulse

- تردد 200khz



- تردد high chirp



خامسا : نظام chirp

Compressed high intensity)
(radar pulse

ويعمل نظام chirp
على ثلاث ترددات
وهم :

low chirp

medium chirp

high chirp

**سادسا : وحدة جهاز
البلاد**

(Echo sounder module)

– هي وحدة إلكترونية يتم تركيبها ما بين شاشة الجهاز والمحول ، وعمل هذه الوحدة هو تزويد المحول بالقدرة الكهربائية التي يحتاجها ومن ثم تحليل جميع البيانات التي يستقبلها المحول وإرسالها إلى الشاشة .



سادسا : وحدة جهاز
البلاد

(Echo sounder module)

فوائد وحدة جهاز البلاد

- إمكانية تركيب أكثر من محول على نفس الجهاز
- الوحدة تدعم عمل محولات السونار ومحولات chirp
- تخفف هذه الوحدة الضغط على شاشة الجهاز خصوصا مع أجهزة 3:1
- إمكانية استعمال محول سونار ومحول بلاد عادي أو chirp بنفس الوقت

سادسا : وحدة جهاز
البلاد

(Echo sounder module)

طريقة تركيب وحدة جهاز البلاد

- 1_ اختيار مكان مناسب لتثبيت الوحدة.
- 2_ توصيل سلك الطاقة من صندوق الفيوزات إلى وحدة جهاز البلاد.
- 3_ توصيل سلك المحول (العدسة) بالوحدة بعد تثبيت المحول بالمكان المناسب.
- 4_ توصيل سلك ناقل البيانات من الوحدة إلى الشاشة.

بعض المشاكل
الفنية لجهاز
البلاد وحلولها

1 المشكلة : عدم ظهور الإعدادات الخاصة
بالمحول على الشاشة .

الحل : هذا يعني بأن السلك الخاص بالمحول غير
متصل بشاشة الجهاز
ويجب تثبيته بشكل جيد ، أما في حال استخدامنا
لوحدة جهاز البلاد

يجب علينا التأكد من أن سلك الطاقة الخاص
بالوحدة ثابت بشكل

جيد على الوحدة ، ثم نتأكد من أن السلك

بعض المشاكل
الفنية لجهاز
البلاد وحلولها

2_ المشكلة: ظهور قراءات خاطئة أو عدم وجود

قراءات للأعماق على الشاشة .

الحل: غالبا ما يكون الحل في تنظيف المحول
(العدسة) من الطحالب والعوالق

البحرية التي تمنع المحول من إرسال واستقبال
الموجات الصوتية بشكل

سليم وفي حال كان نوع المحول داخلي (in hull)
نتأكد من كمية السائل

3_ المشكلة: عدم وجود قراءات حتى بعد تنظيف
داخل القاع عدة مرات وفي حال بقائه يقوم بملء
المحول بالماء أو الزيت مما يعطل في المحول ويجب
استبدالها.

بعض المشاكل
الفنية لجهاز
البلاد وحلولها

4_ **المشكلة :** عدم وجود قراءات أثناء حركة القارب .

الحل : يرجع ذلك لثلاث احتمالات، الأول: عدم تركيب المحول بشكل صحيح على

القارب ، فنقوم برفعه وتثبيته مرة أخرى لذلك نحرص دائما على تجربة

المحول في حال ثبات القارب وحركته قيل تثبيت المحول بشكل دائم ،

أما الاحتمال الثاني : عدم تركيب المحول في

كانت هناك مشكلة على القارب